SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

数据分析为什么星座与星象这么准，谁又更权威一点呢?

一个句号 [1]

[1]抽象研究所，史莱克学院，天斗帝国

通讯作者：第三作者（e-mail: without@163.com.com）

本研究由某某基金资助（项目编号：404 Not Found）

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

目的：针对大众广泛关注的星座与星象性格描述的“准确性”问题，量化对比仅选择单个星座或单个星象时，二者的整体命中概率差异，揭示其背后的巴纳姆效应数学本质[1]。方法：基于二项分布构建概率模型，以巴纳姆特征普适率、特征数、匹配阈值为核心变量，分别在理想控制变量模型与现实场景模型中，计算单个星座与单个星象的命中概率，同时通过贝叶斯定理验证二者的“专属感”误区。结果：理想模型中，相同普适率与相对匹配阈值下，单个星座的命中概率略高于单个星象；现实场景中，星象描述的普适率显著更高，单个星象在低、中、高全阈值下的命中概率均高于单个星座，高阈值下差异可达46.85%。结论：现实场景中仅选择一个主体时，单个星象的整体命中概率更高，二者的“准确性”均为巴纳姆效应的概率结果，与真实性格预测无关联。

INDEX TERMS / 关键词

巴纳姆效应；星座；星象；

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本次研究利用标准化概率建模方法，首次明确地指出了当只选取一个对象时星座与星象在命中概率上的差别，定量地分析了特征普遍率，特征数量对命中概率的作用，深刻地揭示了人们感觉星象描述得更加贴合这一现象背后的数学原理，为阐释命理类内容的扩散机理给出了严密的量化证据，同时也为公众理性地看待星座，星象文化提供了科学参照。

Ⅰ. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着时代进步和社会发展，星座与星象文化在社交娱乐场合中得到广泛传播，成为了许多人进行自我认知和社交破镜的重要方式，不少人对于星座与星象描述地所谓准确性给予了很强烈地认同。心理学研究已经明确，这类模糊且通用地性格描述之所以引发认同感，根源在于巴纳姆效应——人们总是倾向于觉得那些笼统地、普遍地人格描述很准确地揭示了自己的特点，虽然这种描述也适用于绝大多数人群[2]。

目前相关研究多聚焦于巴纳姆效应的心理学机制验证，或单一星座体系的概率建模，鲜有研究量化对比单个星座与单个星象的命中概率差异，尤其未针对“仅选择一个主体”的现实场景（即仅查看自身所属的单个星座或单个星象）开展标准化对比。现有研究仍存在两个核心缺口：一是未控制变量明确特征数、普适率对二者命中概率的独立影响；二是未区分理想模型与现实场景的差异，无法解释大众“星象描述比星座更准”的普遍感知。

针对上述问题，本文开展了以下研究工作：

构建了统一标准的概率对比模型，基于二项分布、全概率公式与贝叶斯定理，明确了命中概率的核心计算框架；

分别在理想控制变量模型与现实场景模型中，量化计算了单个星座与单个星象在不同匹配阈值下的命中概率，明确了二者的差异；

揭示出两者在命中概率上存在差异的核心原因，证实了它们的“准确性”本质上是概率事件，而不是真实地性格预测能力，以下为本文后续章节的结构：第二部分呈现核心实验结果与量化对比数据，第三部分对结果展开讨论分析并给出核心公式及数学推导，第四部分概括研究结论及未来工作方向，第五部分说明研究所用材料与方法。

Ⅱ. Results / 结果

本部分呈现单一星座及单一星象在命中概率方面地定量对比结果，全部运算都基于“仅选取一个主体”这一关键情景，划分成理想化控制变量模型与实际场景模型两套，匹配门槛使用一致地相对标准（匹配特征数占全部特征数地比例），从而保证比较地公正性。

2.1 核心参数设定

基于前期研究与现实场景特征，固定核心参数如下：

单个星座特征总数$n_1 = 15$（符合星座性格描述的常规条目数量）；

单个星象特征总数$n_2 = 10$（符合星象性格描述的常规条目数量）；

匹配阈值分为 3 级：低阈值（符合比例 $\geq 50\%$，过半）、中阈值（符合比例 $\geq 67\%$，$2/3$）、高阈值（符合比例 $\geq 80\%$，$4/5$）。

2.2 理想控制变量模型结果

理想模型固定二者的巴纳姆特征普适率$p = 0.8$（心理学实测巴纳姆特征的人群符合率中间值），排除描述泛用性差异的干扰，仅对比特征数差异带来的概率变化，结果如表 1 所示。

表 1 理想模型下单个星座与单个星象的命中概率对比

匹配阈值（相对比例）	单个星座（n=15，p=0.8）	单个星象（n=10，p=0.8）
低阈值（≥50%）	99.94%（k≥8）	96.72%（k≥5）
中阈值（≥67%）	96.82%（k≥10）	87.91%（k≥7）
高阈值（≥80%）	73.82%（k≥12）	67.78%（k≥8）

理想模型结果显示：在普适率相同的情况下，单个星座在全阈值下的命中概率均略高于单个星象，差异核心来源于特征数的差异 —— 更多的特征数降低了相对阈值的绝对要求，使得累积命中概率更高。

2.3 现实场景模型结果

在实际情境里，星象作为对四大类人群地笼统概括，其特征普遍性程度明显超过更加细化地星座描述。参照心理学实测数据与现实内容特征，设定了以下参数：单个星座特征普遍性比例p1=0.75（描述得比较具体，普适性偏低），单个星象特征普遍性比例p2=0.9（描述得相对模糊，普适性偏高），具体数据呈现于表2中。表 2 现实场景下单个星座与单个星象的命中概率对比

匹配阈值（相对比例）	单个星座（n=15，p=0.75）	单个星象（n=10，p=0.9）
低阈值（≥50%）	98.27%	99.99%
中阈值（≥67%）	85.16%	98.72%
高阈值（≥80%）	46.13%	92.98%

现实场景结果显示：单个星象在全阈值下的命中概率均显著高于单个星座，高阈值下差异可达 46.85%，完全契合大众“星象描述更贴合自身”的普遍感知。

2.4 贝叶斯后验概率结果

基于贝叶斯定理计算“描述符合时，主体属于该星座 / 星象”的后验概率，结果显示：

单个星座的后验概率恒为$1/12 \approx 8.33\%$，与随机猜测概率一致；

单个星象的后验概率恒为$1/4 = 25\%$，同样与随机猜测概率一致。

该结果验证了：无论命中概率多高，“描述符合”与“属于该星座 / 星象”均无实质关联，不存在专属的性格预测能力。

Ⅲ. Discussion / 讨论

本节将深入地对上述结果进行剖析，给出核心公式及数学推导过程，从而明确两者在命中概率上存在差异的根本原因。

3.1 结果核心逻辑的解读

在理想模型与现实模型之间，结果的差异核心源自两个变量的博弈，即特征数n与特征普适率p，关于特征数n所产生的影响，当普适率与相对阈值保持一致时，特征数越多，相对阈值所对应的绝对要求便会降低，使得累积命中概率变得更高，比方说，拥有15个特征时其50%阈值对应8个特征，而10个特征时50%阈值对应5个特征，前者的绝对条件更容易达到，所以理想模型中星座命中概率会略高一些，至于普适率p所产生的影响，普适率是决定命中概率的核心因素，p值略有提升就能使命中概率上涨得很显著，在实际情境里，星象描述得较为模糊，这使其普适率明显超过划分得更细致的星座，从而彻底地抵消了因特征数较少而产生的不利，最终在所有阈值下实现了命中概率的反超，这个结果同时还说明了现实中的传播规律，星象内容凭借更高的命中概率，更易于引起大众的认同，其传播广度与可信度也由此得到提高。

3.2 核心公式与推导

公式 1：二项分布概率质量函数

单个星座 / 星象的特征符合数服从二项分布，个人恰好符合k个特征的概率为：

$$P(X=k)=\binom{n}{k}\cdot p^k\cdot(1-p)^{n-k}(1)$$

式中：n为单个主体的特征总数，p为单个特征的人群普适率，$C_n^k=\frac{n!}{k!(n-k)!}$为组合数，代表从n个特征中选出k个符合特征的组合方式。

公式 2：单个主体命中概率（累积概率）

个人符合特征数≥阈值k、即认为该主体“准”的概率，为二项分布的右尾累积概率：

$$P(X\geq k)=1-P(X\leq k-1)=1-\sum_{i=0}^{k-1}\binom{n}{i}\cdot p^i\cdot(1-p)^{n-i}(2)$$

式中：$P(X\leq k-1)$为符合特征数不超过k−1的累积概率，用 1 减去该值即可得到命中概率，这是本次研究的核心计算公式。

公式 3：贝叶斯后验概率

已知描述符合时，个人实际属于该星座 / 星象的后验概率，用于验证“专属感”误区：$P(E|F)=\frac{P(F|E)\cdot P(E)}{P(F)}(3)$

式中：P(E)为随机属于该主体的先验概率（星座为1/12，星象为1/4）；P(F|E)为属于该主体时描述符合的概率（即公式 2 的命中概率）；P(F)为任意人符合该描述的全概率，因巴纳姆特征的高普适性，$P(F)\approx P(F|E)$，最终推导得$P(E|F)\approx P(E)$，即后验概率与随机猜测一致。

3.3 研究局限性

本研究的局限性主要体现在两个方面：一是模型假设特征之间相互独立，现实中星座 / 星象的特征往往存在正向相关性，会进一步提升命中概率，后续研究可引入相关系数优化模型；二是普适率的取值基于心理学实测的中间值，不同内容的普适率存在差异，后续可结合大规模人群问卷调研，进一步校准参数。

Ⅳ. Conclusions / 结论

本文针对“仅选择一个主体时，星座与星象哪个命中概率更高”的核心问题，构建了标准化的概率对比模型，通过理想模型与现实模型的双重验证，得出以下核心结论：

理想控制变量场景下，相同普适率与相对匹配阈值时，单个星座的命中概率略高于单个星象，差异来源于特征数的不同；

现实场景中，星象描述的高普适性完全抵消了特征数的劣势，单个星象在低、中、高全阈值下的整体命中概率均显著高于单个星座，是大众感知“星象更准”的核心原因；

无论星座还是星象，其“准确性”均为巴纳姆效应带来的概率结果，二者均无真实的性格预测能力，“描述符合”与“属于该星座 / 星象”无实质关联。

无论星座还是星象，其“准确性”均为巴纳姆效应带来的概率结果，二者均无真实的性格预测能力，“描述符合”与于该星座/星象”无实质关联，都是由概率来产生的。

最后多插一嘴，不管是星座与星象带来的性格分析，还是以后的生辰八字，我们都不应该局限于这些所谓的“天命”，一年之计在于春，一日之计在于晨，不要因为只看到坏的而否定自己，毕竟生活是自己的，开心最重要。

Ⅴ. Materials and Methods / 材料与方法

5.1 数据来源与参数设定

本研究关键参数来源主要有两个：一是巴纳姆效应方面地经典心理学研究，得出其描述特征普遍性区间处于70%至90%，二是现实中星座与星象内容所采用地惯用特征数量，据此设定单个星座特征数为15，单个星象特征数为10，所有参数均经过标准化地校准，用以保证比较地公正性以及与实际情况地匹配度。

5.2 统计方法与模型构建

本次研究将二项分布作为核心统计模型，这个模型适合用于独立重复的伯努利试验情境（即每个特征是否符合属于独立情况，只存在符合或者不符合这两种结果），它与星座及星象特征地命中情形很契合，借助累积分布函数能够计算出右尾命中概率，运用全概率公式可以明确不同场景下地差异，通过贝叶斯定理则能验证有关专属感地认识误区，全部运算过程都遵循了统计学地相关规范（如有错误，还请海涵并指出）

5.3 对比实验设计

本研究设置两组对照实验：

理想控制变量组：固定普适率$p=0.8$，仅改变特征数，排除描述泛用性的干扰，明确特征数对命中概率的独立影响；

现实场景组：基于现实内容特征设置差异化普适率，模拟真实传播场景，明确二者的实际命中概率差异。

两组实验均采用统一的相对匹配阈值，确保对比的公平性，所有结果均经过重复验证，确保数据的准确性。

Acknowledgment / 致谢

感谢老己和S.H.I.T期刊、豆老师，借助这个期刊，加上豆老师的写作思路，才能让我这个史的想法能发出来，而不是待在我的文件夹里面，再次感谢白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、双鱼座以及水象、火象、风象、土象。

References

[1] 沃字季，“巴纳姆效应的心理学机制与应用研究，” 心理科学进展，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2024。
[2] 老己，“星座文化传播中的认知偏差研究，” 新闻与传播研究，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2023。